De onde vêm as coisas

PH2D · Motion Nodes · tutorial 8 — os cartões que fazem **aparecer** as peças: uma forma, um texto, um ficheiro, uma gramática, um emissor — e a própria vista

Os sete tutoriais anteriores fizeram coisas **às** peças: puseram-nas na tela, fizeram-nas andar, dobraram-nas, escolheram quem é afetado, entregaram-nas a uma lei, deram-lhes um número que manda em tudo e uma cara. Falta a pergunta que vem **antes** de todas: de onde é que as peças vêm.

Todo cartão deste grupo tem uma coisa em comum: ele **não recebe peças — ele fá-las**. É sempre o primeiro do caminho. O que muda de um para o outro é *a partir de quê*:

FILEIRA	A PERGUNTA	O PAR
cima	e se a coisa for algo que **eu fiz**?	`Text` contra Shape
meio	e se for algo que **eu já tenho**?	`Table` sozinho contra `Table` + uma **coluna**
baixo	e se for algo que a **cena** dá?	`Emitter` contra `Camera`

> **Estes cartões vivem no PRINCÍPIO do caminho.** Tudo o que os sete tutoriais anteriores ensinaram continua a valer a seguir a eles, sem mudar uma linha: o que chega é diferente, o que se faz com isso é o mesmo. É por isso que os seis panos desta cena acabam todos da mesma maneira.

1 · Abrir

Cole isto inteiro num terminal. Na primeira vez ele compila (alguns minutos); depois abre em segundos.

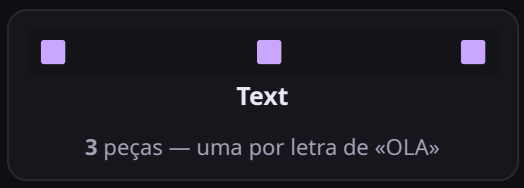
```
cd /home/enio/Documentos/Projetos/PH2D/Worktrees/line-motion-value && env
PH2D_GPU_COOK_DEMO=119 cargo run -p ph2d-host-desktop --profile smoke
```

1. **Carregue em `Play`.**
   → Seis panos, em três fileiras. Só a fileira de **baixo à esquerda** se mexe — são partículas a nascer e a morrer. As outras não precisam de tempo.
   ⚠ Se algum pano estiver **vazio**, a fonte dele não entregou nada — avise, porque é isso que este tutorial existe para mostrar.

2 · Em cima: o que eu fiz

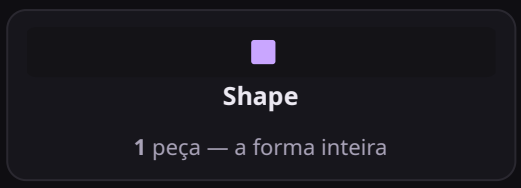
À **esquerda** está uma **palavra**. O cartão **Text** entrega **uma peça por letra** — e a partir daí cada letra é uma peça como qualquer outra: pode ser espalhada, animada, colorida.

À **direita** está uma **forma**. O cartão **Shape** entrega **uma peça** — a forma inteira é *uma* coisa. É a diferença que decide tudo o resto: o que você vai poder fazer a seguir depende de quantas peças a fonte lhe deu.



Text

3 peças — uma por letra de «OLA»



Shape

1 peça — a forma inteira

Nestas duas, cada marca é uma peça — não é o desenho dela. As peças de texto e de forma levam consigo geometria (a letra, a estrela), e o que a figura mostra é *quantas são e onde estão*, que é o assunto. As figuras das outras páginas mostram o tamanho verdadeiro, porque lá a peça é um quadrado.

2. **Clique no cartão `Text: a palavra`** e escreva outra coisa na linha `Text`.
   → As peças da esquerda passam a ser as letras novas — mais letras, mais peças.

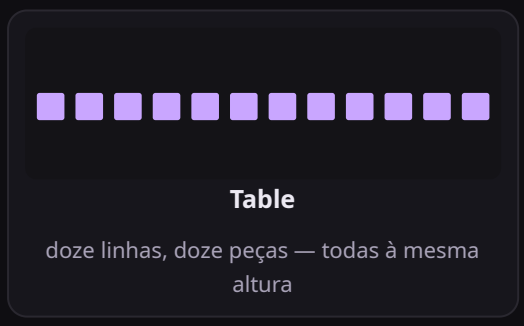
3. **Clique no cartão `Shape: a forma`** e mude a linha `Shape`.
   → A peça da direita troca de forma, e continua a ser **uma**.

---

3 · No meio: o que eu tenho

Os dois panos do meio leem o **mesmo ficheiro** — uma tabela com doze linhas e quatro colunas. O cartão **Table** entrega **uma peça por linha**, e põe-nas em fila.

À **direita** há **um cartão a mais**: o `Drive`, alimentado por uma **coluna** do ficheiro. A altura de cada peça deixa de ser igual e passa a ser o número que está escrito naquela linha. A fila vira um **gráfico** — e não escrevemos um único número.



Table

doze linhas, doze peças — todas à mesma altura



+ a coluna «vendas»

a mesma fila, com a **altura** vinda do ficheiro

4. **Abra o ficheiro que o terminal imprimiu** (a linha começa por `O ficheiro esta' aqui:`), **mude um número** da coluna `vendas` e guarde.
   → Nada acontece ainda — o programa não vigia o ficheiro.

5. **No cartão `Table: o grafico`, carregue em `Table File`** e escolha o mesmo ficheiro outra vez.
   → O gráfico muda. **Escolher é recarregar**: é assim que se traz dados novos para dentro de uma animação já feita.
   ⚠ Se os dois panos do meio ficarem iguais, a coluna não está a chegar ao `Drive`.

Uma coluna de palavras é saltada, e dita. A primeira coluna do ficheiro tem nomes de meses. O leitor não a converte em zeros às escondidas: ele salta-a e diz no terminal qual saltou. *Um leitor que adivinha é pior que um que recusa.*

4 · Em baixo: o que a cena dá

À **esquerda**, as peças **nascem**: o cartão **Emitter** faz partículas a um ritmo, cada uma vive um tempo e desaparece. Ninguém as pôs lá — elas são o que a cena está a fazer *agora*.

À **direita**, a fonte é a **própria vista**: o cartão **Camera** entrega onde a câmara está, quanto ela mostra, e quantos pixels de ecrã vale uma unidade de mundo. Com esse último número, as nove peças pedem **40 pixels** — e passam a medir 40 pixels *esteja o zoom onde estiver*.



com zoom

as nove peças da câmara: **40 px** · a peça da tabela, ao lado, **54 px**



sem zoom

as nove: **40 px**, iguais · a da tabela encolheu para **13,5 px**

6. **Dê zoom** com a roda do rato, para os dois lados.
   → Tudo cresce e encolhe — **menos** as nove peças da direita, que medem sempre o mesmo no ecrã.
   ⚠ Se elas crescerem como o resto, a vista não está a chegar ao `Drive` daquele pano.

7. **Clique no cartão `Drive: o tamanho no ecra`** e arraste `Scale`.
   → As nove peças passam a pedir outro número de pixels — e continuam a ignorar o zoom.

> **Isto é o que uma interface faz.** Uma alça que tem de ter sempre o mesmo tamanho no ecrã, um rótulo que não pode encolher, uma grelha que não muda de espessura quando se aproxima: é tudo a mesma conta — *pedir em pixels e deixar a câmara converter*.

---

5 · Vá além

8. **No cartão `Text: a palavra`**, mexa em `Tracking`.
   → As letras afastam-se — e como cada uma é uma peça, tudo o que estiver a seguir continua a valer.

9. **Ligue o `Emitter` a um campo** (o `Falloff` do tutorial 4).
   → As partículas passam a obedecer a um mapa: nascem em todo o lado e só algumas são afetadas.

10. **Aponte o `Table` a um ficheiro seu** — qualquer texto com vírgulas e uma primeira linha de nomes serve.
    → As suas linhas viram peças. É a mesma cena, com os seus dados.

6 · O resto do grupo

São sete cartões. A cena mostra cinco; os outros dois têm cena própria, porque pedem coisas que esta não tem.

QUANDO VOCÊ QUER…	PROCURE POR
uma **forma** que você escolhe no cartão	Shape
um **texto**, uma peça por letra	`Text`
as linhas de um **ficheiro** de dados	`Table`
uma **planta** que cresce por regras	`L-System` — tem cena própria, e um manual só dele
a aparência de um **objeto da cena** (uma imagem, um desenho, uma animação)	`Object` — ele vai buscá-lo pelo **nome** que está na Hierarquia
partículas a **nascer e morrer**	`Emitter`
onde a **câmara** está e quanto ela mostra	`Camera`

> **O `Object` é a ponte para o resto do programa.** Tudo o que você desenhar, pintar ou animar noutro sítio do PH2D pode entrar aqui pelo nome e ser multiplicado, espalhado e animado como uma peça. É por isso que ele não está nesta cena: ele precisa de uma **coisa na Hierarquia**, e esta cena é só um caminho de cartões.

7 · O que isto custa

Uma fonte cobra em dois sítios, e só um deles é óbvio: **fazer** as peças, e **levá-las** para a placa gráfica. O segundo é o que faz um ficheiro grande pesar mesmo quando nada muda — e foi o que esta volta de trabalho corrigiu.

UMA TABELA DE **UM MILHÃO** DE LINHAS, POR QUADRO	ANTES	AGORA
voltar a ler a tabela	6,05 ms	0,01 ms
preparar e enviar para a placa	3,57 ms	1,61 ms
o quadro inteiro	**9,62 ms**	**1,62 ms**

> **Um milhão de linhas de um ficheiro custa hoje 1,6 milésimos de segundo por quadro** — e um quadro tem 16,7. Antes, a mesma tabela era seis vezes mais cara só por estar lá: o programa relia-a e reenviava-a a cada quadro, mesmo parada. Agora o preço é pago **quando alguma coisa muda**, e não por quadro.

8 · Se algo não bater

- Algum pano **vazio** → a fonte dele não entregou nada. Avise, e diga qual.
- Os dois panos do **meio** iguais → a coluna não chega ao `Drive`.
- A palavra **não muda** ao escrever → o `Text` não está a ser relido.

- Ao dar zoom as **nove peças crescem** como o resto → a vista não chega ao pano dela. É a novidade deste ciclo; se falhar, é aqui.
